

Лекция 9. МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ

1. СИМПЛЕКС-МЕТОД ДАНЦИГА

1.1. Решение канонической задачи

Постановка задачи

Найти максимум функции

$$f(x) = \sum_{j=1}^n c_j x_j \quad (1)$$

при ограничениях

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_i, \quad i = 1, \dots, m; \quad m < n, \quad (2)$$

$$x_j \geq 0, \quad j = 1, \dots, n. \quad (3)$$

Задача (1) – (3) называется *канонической*, а искомое решение $x^* = (x_1^*, \dots, x_n^*)^T$ – *оптимальным*.

З а м е ч а н и я.

1. Максимизируемая функция и ограничения линейны по x_j , $j = 1, \dots, n$.

2. Задача содержит ограничения (3) на неотрицательность переменных, присутствие которых диктуется процедурой описанного ниже симплекс-метода. Если по физической постановке задачи какая-либо переменная, например x_n , не ограничена по знаку, то ее можно представить в виде $x_n = x_{n+1} - x_{n+2}$, где $x_{n+1}, x_{n+2} \geq 0$.

3. Будем считать, что в ограничениях (2) все числа $b_i \geq 0$, $i = 1, \dots, m$. Этого можно добиться, умножая ограничения, где $b_i < 0$, на “–1”.

Стратегия поиска

Стратегия метода Данцига (Dantzig) решения задачи (1) – (3) основана на особенностях постановки этой задачи. Множество

$$X = \left\{ x \left| \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_i; \quad i = 1, \dots, m; \quad x \in R^n; \quad x_j \geq 0; \quad j = 1, \dots, n \right. \right\}$$

допустимых решений задачи, определяемое ограничениями (2), (3), есть выпуклое множество, которое геометрически представляет собой выпуклый полигон, имеющий конечное число крайних точек.

Крайней точкой выпуклого множества X называется точка $x \in X$, которая не может быть выражена в виде выпуклой комбинации других точек $y \in X$, $x \neq y$.

Классический метод Гаусса–Жордана решения систем линейных уравнений (2) состоит в приведении их к виду

$$\begin{aligned} x_1 &+ \bar{a}_{1m+1}x_{m+1} + \dots + \bar{a}_{1s}x_s + \dots + \bar{a}_{1n}x_n = \bar{b}_1, \\ &\dots \\ x_k &+ \bar{a}_{km+1}x_{m+1} + \dots + \bar{a}_{ks}x_s + \dots + \bar{a}_{kn}x_n = \bar{b}_k, \\ &\dots \\ x_m &+ \bar{a}_{mm+1}x_{m+1} + \dots + \bar{a}_{ms}x_s + \dots + \bar{a}_{mn}x_n = \bar{b}_m. \end{aligned} \quad (4)$$

Переменные $x_1, \dots, x_m$, входящие только в одно из уравнений системы (4) с коэффициентами 1, а во все остальные уравнения с коэффициентами, равными нулю, называются *базисными*, в то время как остальные $n - m$ переменных называются *небазисными* (свободными).

Базисным решением системы (4) называется решение

$$x_i = \bar{b}_i, \quad i = 1, \dots, m; \quad x_{m+1} = \dots = x_n = 0.$$

Базисное решение называется *допустимым*, если $x_i \geq 0$, $i = 1, \dots, m$.

Базисное решение называется *невырожденным*, если $x_i > 0$, $i = 1, \dots, m$.

Множество крайних точек политопа X , определяемого ограничениями (2), (3), соответствует множеству допустимых базисных решений системы (2), и при этом одному базисному решению соответствует одна крайняя точка.

Утверждение 1. Если функция $f(x)$ в задаче (1) – (3) достигает максимума на политопе X , определяемом ограничениями (2), (3), то она достигает его по крайней мере в одной крайней точке этого политопа. Если она достигает его в нескольких крайних точках, то она достигает его на любой выпуклой комбинации этих крайних точек.

Теорема определяет стратегию решения задачи, реализованную с помощью симплекс-метода, – это *направленный перебор базисных решений*, определяющих крайние точки политопа. Направленность перебора предполагает следующую организацию вычислительного процесса.

1. Нахождение начального базисного решения.

2. Переход от одного базисного решения к другому таким образом, чтобы обеспечить возрастание $f(x)$.

Способы нахождения начального базисного решения.

Первый способ. За начальные базисные переменные берутся те m переменных, при которых коэффициенты в уравнениях (2) образуют единичную матрицу. Такой ситуации можно добиться, используя преобразования Гаусса–Жордана, т.е. приводя систему (2) к виду (4). Тогда начальное базисное решение имеет вид

$$x_i = \bar{b}_i, \quad i = 1, \dots, m; \quad x_{m+1} = \dots = x_n = 0.$$

Второй способ. Осуществляется переход к M -задаче. Задача (1) – (3) записывается в *расширенной форме*. Для этого в каждое из уравнений (2) записывается по одной новой переменной, называемой *искусственной*:

$$f(x) = \sum_{j=1}^n c_j x_j - M \sum_{i=1}^m x_{n+i} \rightarrow \max; \quad (5)$$

$$\sum_{j=1}^n \bar{a}_{ij} x_j + x_{n+i} = \bar{b}_i, \quad i = 1, \dots, m; \quad (6)$$

$$x_j \geq 0, \quad j = 1, \dots, n; \quad x_{n+i} \geq 0, \quad i = 1, \dots, m, \quad (7)$$

где $\bar{a}_{ij} = a_{ij}$, $\bar{b}_i = b_i$. Верхняя черта в (6) поставлена с целью унификации обозначений с системой (4).

Задача (5) – (7) называется M -задачей. Целевая функция (5) содержит дополнительное слагаемое $-M \sum_{i=1}^m x_{n+i}$, где $M > 0$ – достаточно большое число.

Назначение этого слагаемого состоит в том, чтобы в ходе решения задачи (5) – (7) вывести искусственные переменные из состава базисных. Если в результате решения задачи окажется, что искусственные переменные входят в состав базисных и их значения не равны нулю, то это означает, что ограничения (2) несовместны.

Переменные x_{n+i} являются базисными и начальное базисное решение имеет вид

$$x_{n+i} = \bar{b}_i, \quad i = 1, \dots, m; \quad x_1 = \dots = x_n = 0. \quad (8)$$

Геометрически решению (8) соответствует начало координат в пространстве R^n исходных переменных задачи (1) – (3).

Переход от одного базисного решения к другому. Такой переход, реализуемый с помощью алгоритма симплекс-метода, соответствует переходу от одной вершины политопа к другой в направлении возрастания функции $f(x)$.

Процедура расчетов связана с использованием симплекс-таблиц, каждая из которых соответствует текущему базисному решению (табл. 1).

Таблица 1

			c_1	c_2	...	$-M$	c_j
c_{i_B}	БП	БР	x_1	x_2	...	x_{n+m}	$\frac{BP}{\bar{a}_{ir}}$
			$\bar{a}_{11}$	$\bar{a}_{12}$		0	
			...	...			
			$\bar{a}_{m1}$	$\bar{a}_{m2}$		1	
			z_1	z_2		z_{n+m}	z_j
			Δ_1	Δ_2		Δ_{n+m}	Δ_j

Обозначения: *БП* – базисные переменные, *БР* – базисное решение.

Пропуск вершины при описанном переходе будет исключен, если *состав базисных переменных нового и старого решений будет отличаться только на одну координату*.

Выбор координаты, которая вводится в число базисных, определяется из требования *максимального прироста функции при переходе от одного решения к другому*.

Прирост целевой функции при введении в число базисных переменных координаты x_j из числа небазисных характеризуется относительной оценкой Δ_j :

$$\Delta_j = c_j - \sum_{i=1}^m c_{i_B} \bar{a}_{ij} = c_j - z_j, \quad z_j = \sum_{i=1}^m c_{i_B} \bar{a}_{ij},$$

где c_j – коэффициент целевой функции при переменной x_j ;

i_B – индекс базисной переменной, расположенной в i -м уравнении (i -й строке симплекс-таблицы);

c_{i_B} – коэффициенты целевой функции при текущих базисных переменных;

$\bar{a}_{ij}$ – элементы столбца коэффициентов при переменной x_j в системе уравнений, соответствующей текущему базисному решению.

В число базисных переменных вводится та переменная x_r , для которой

$$\Delta_r = \max_{j \in J_H} \Delta_j,$$

где J_H – множество индексов небазисных переменных. Столбец, соответствующий выбранной оценке, в таблице помечается знаком $\otimes$. Он называется *разрешающим*.

Новая переменная x_r вводится на место переменной x_{s_B} , удаляемой из числа базисных, номер которой s_B , а также номер s соответствующей строки таблицы, определяются из условия

$$\min_{1 \leq i \leq m} \left[\frac{\bar{x}_{i_B}}{\bar{a}_{ir}} \right] = \frac{\bar{x}_{s_B}}{\bar{a}_{sr}}, \quad (9)$$

где $\bar{x}_{i_B}$ – значение координаты текущего базисного решения, соответствующей i -й строке; $\bar{a}_{ir}$ – коэффициент при координате x_r в i -й строке. Рассматриваются только неотрицательные отношения (если коэффициент $\bar{a}_{ir}$ отрицателен или равен нулю, то отношение не подсчитывается и на его месте в приведенных далее таблицах ставится знак “--”). Строка, соответствующая выбранному отношению, в таблице помечается знаком $\otimes$. Она называется *разрешающей*.

Вместо координаты x_{s_B} в состав базисных вводится координата x_r :

$$x_r = \frac{\bar{x}_{s_B}}{\bar{a}_{sr}}. \quad (10)$$

Элемент $\bar{a}_{sr}$ называется *разрешающим* и выделяется в таблице прямоугольником (он находится на пересечении разрешающей строки и разрешающего столбца). Координата x_{s_B} становится небазисной и равной нулю.

Новое базисное решение определяется на основании текущего базисного решения:

$$x_{i_B} = \bar{x}_{i_B} - \bar{a}_{ir} x_r, \quad \forall i_B: i_B \neq s_B. \quad (11)$$

Процесс перехода заканчивается, когда найдено такое базисное решение, при котором все относительные оценки $\Delta_j \leq 0$, $j = 1, \dots, m+n$, т.е. становятся неположительными. Это базисное решение и является оптимальным, поскольку дальнейший прирост значения целевой функции становится невозможным.

Алгоритм решения канонической задачи

Шаг 1. Найти начальное базисное решение.

- а) записать исходную каноническую задачу одним из двух способов:
 - в форме (1),(4),(3) при помощи линейных преобразований;
 - в расширенной форме (5)–(7) с помощью перехода к M -задаче;
- б) выделить базисные переменные (их можно подчеркнуть), входящие только в одно из уравнений системы (4) или (6) с коэффициентами 1, а во все остальные с коэффициентами, равными нулю;
- в) выделить свободные переменные (все остальные, кроме базисных);
- г) найти начальное базисное решение, полагая свободные переменные равными нулю.

Шаг 2. Заполнить табл. 1:

- а) столбец базисных переменных ($БП$);
- б) столбец базисного решения ($БР$);
- в) строку c_j и столбец c_{i_B} коэффициентов функции (1) или (5). В столбец c_{i_B} записываются коэффициенты, соответствующие базисным переменным;
- г) совокупность коэффициентов $\bar{a}_{ij}$ систем (4) или (6).

Шаг 3. Вычислить относительные оценки

$$\Delta_j = c_j - \sum_{i=1}^m c_{i_B} \bar{a}_{ij} = c_j - z_j, \quad z_j = \sum_{i=1}^m c_{i_B} \bar{a}_{ij}, \quad j = 1, \dots, m+n,$$

и записать их в таблицу. Заметим, что для базисных переменных оценки равны нулю. Этот факт можно использовать как для проверки правильности заполнения таблицы, так и для сокращения вычислений.

Шаг 4. Проанализировать относительные оценки:

- а) если все оценки Δ_j неположительные, т.е.

$$\Delta_j \leq 0, \quad j = 1, \dots, m+n,$$

то расчет закончен и следует найти полученное базисное решение. Значения базисных переменных содержатся в столбце $БР$, а остальные переменные полагаются равными нулю, как свободные.

Проанализировать полученное базисное решение:

- если число нулевых оценок $\Delta_j = 0$ равно числу базисных переменных, задача имеет *единственное решение*. Если число нулевых оценок $\Delta_j = 0$ превышает число базисных переменных, то задача имеет *бесконечное множество решений*;
- если все Δ_j неположительные, но базисное решение содержит хотя бы одну искусственную переменную, не равную нулю, то *ограничения задачи несовместны*;

б) если среди оценок есть положительные, то следует найти среди них максимальную:

$$\Delta_r = \max_{j \in J_H} \Delta_j,$$

где J_H – множество индексов небазисных переменных, и проанализировать коэффициенты столбца таблицы, которому соответствует максимальная положительная оценка (если таких оценок несколько, принято выбирать оценку с наименьшим номером). Если этот столбец содержит хотя бы один положительный коэффициент, то номер столбца обозначается через r и переменная, соответствующая ему, должна быть введена в число базисных. Если среди коэффициентов этого столбца нет ни одного положительного коэффициента, то это означает, что множество допустимых решений задачи не ограничено, функция $f(x)$ не ограничена сверху и задача решения не имеет.

Столбец, соответствующий выбранной оценке, помечается $\otimes$. Он называется *разрешающим*.

Шаг 5. Поделить элементы столбца базисных решений (БР) на соответствующие элементы разрешающего столбца и среди полученных частных выбрать наименьшее. Строка, соответствующая выбранному отношению, помечается $\otimes$. Она называется *разрешающей*.

Таким образом, новая переменная x_r вводится на место переменной x_{s_B} , удаляемой из числа базисных, номер которой s_B , а также номер s соответствующей строки таблицы, определяются из условия

$$\min_{1 \leq i \leq m} \left[\frac{\bar{x}_{i_B}}{\bar{a}_{ir}} \right] = \frac{\bar{x}_{s_B}}{\bar{a}_{sr}},$$

где $\bar{x}_{i_B}$ – значение координаты текущего базисного решения, соответствующей i -й строке; $\bar{a}_{ir}$ – коэффициент при координате x_r в i -й строке. Если таких переменных окажется больше одной, то из базиса выводится та переменная, которая имеет больший номер. Заметим, что рассматриваются только неотрицательные отношения, т.е. если коэффициент $\bar{a}_{ir}$ отрицателен или равен нулю, то отношение не подсчитывается и на его месте в приведенных далее таблицах ставится знак “--”.

Элемент $\bar{a}_{sr}$, расположенный на пересечении разрешающей строки и разрешающего столбца, называется *разрешающим* и выделяется в таблице прямоугольником.

Удобно использовать следующее правило: из числа базисных выводится переменная, соответствующая разрешающей строке, а на ее место вводится переменная, соответствующая разрешающему столбцу.

Шаг 6. Вычислить новое базисное решение, осуществив пересчет таблицы:

а) вместо координаты x_{s_B} в состав базисных ввести координату x_r , значение которой находится по формуле

$$x_r = \frac{\bar{x}_{s_B}}{\bar{a}_{sr}},$$

и пересчитать s -ю строку, в которой произошли изменения по базису:

$$a_{sj} = \frac{\bar{a}_{sj}}{\bar{a}_{sr}}, \quad j = 1, \dots, m+n.$$

Таким образом, каждый элемент строки, отмеченной $\otimes$, делится на разрешающий элемент $\bar{a}_{sr}$;

б) вычислить все остальные коэффициенты:

$$a_{ij} = \bar{a}_{ij} - a_{sj} \bar{a}_{ir} = \bar{a}_{ij} - \frac{\bar{a}_{sj}}{\bar{a}_{sr}} \bar{a}_{ir}, \quad i = 1, \dots, m; i \neq s; j = 1, \dots, m+n.$$

Новое базисное решение определить на основании текущего базисного решения по формулам

$$x_{i_B} = \bar{x}_{i_B} - \bar{a}_{ir} x_r, \quad \forall i_B: i_B \neq s_B.$$

Для упрощения вычислений по приведенным формулам используется «правило прямоугольника».

Пусть подсчитывается значение a_{ij} . Следует соединить элемент $\bar{a}_{ij}$ в предыдущей таблице с разрешающим элементом $\boxed{\bar{a}_{sr}}$. Получена одна из диагоналей прямоугольника. Вторую диагональ образует соединение элементов $\bar{a}_{ir}$ и $\bar{a}_{sj}$. Далее из текущего значения $\bar{a}_{ij}$ вычитается произведение элементов $\bar{a}_{ir}$ и $\bar{a}_{sj}$, деленное на разрешающий элемент $\bar{a}_{sr}$ (рис. 1).

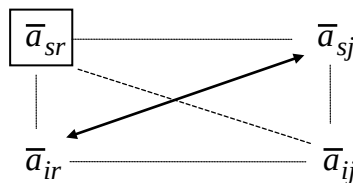
$$a_{ij} = \bar{a}_{ij} - \frac{\bar{a}_{sj} \cdot \bar{a}_{ir}}{\bar{a}_{sr}}$$


Рис. 1

Перейти к шагу 3.

З а м е ч а н и я.

1. Если в задаче (1) – (3) в каждом уравнении имеется базисная переменная, то на шаге 1 нет необходимости делать линейные преобразования или вводить искусственные переменные.

2. Если решается задача поиска минимума, то стратегия симплекс-метода аналогична, только в базис вводится переменная, которой соответствует наименьшая отрицательная оценка Δ_r . Процесс перехода заканчивается, когда найдено такое базисное решение, что все относительные оценки Δ_j , $j = 1, \dots, m+n$, становятся неотрицательными: $\Delta_j \geq 0$, $j = 1, \dots, m+n$.

Сходимость

Утверждение 2. При условии невырожденности симплекс-метод сходится за конечное число шагов.

Утверждение базируется на том, что число вершин выпуклого политопа конечно, а требование строгого возрастания функции при переходе от вершины к вершине исключает прохождение одной и той же вершины дважды.

З а м е ч а н и е.

В вырожденном случае, когда $\bar{x}_{s_B} = 0$ и соответственно $x_r = \frac{\bar{x}_{s_B}}{\bar{a}_{sr}} = 0$, происходит

замена индексов базисных координат, но не их значений.

В ряде случаев в результате некоторого числа таких замен базиса процедура может прийти к заикливанию. Предотвратить заикливание можно, используя ряд приемов: например с помощью лексикографической процедуры.

1.2. Решение основной задачи

Постановка задачи

Найти максимум функции

$$f(x) = \sum_{j=1}^n c_j x_j \quad (12)$$

при ограничениях

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \geq b_i, \quad i = 1, \dots, m; \quad (13)$$

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq b_i, \quad i = m+1, \dots, p; \quad (14)$$

$$x_j \geq 0, \quad j = 1, \dots, n. \quad (15)$$

Задача линейного программирования (12) – (15) называется *основной*.

Предполагается, что $b_i \geq 0, i = 1, \dots, p$.

Стратегия поиска

Для решения основной задачи симплекс-методом она должна быть приведена к канонической задаче путем введения в каждое ограничение по одной дополнительной переменной:

- в каждое ограничение-неравенство со знаком “ $\leq$ ” вводится дополнительная переменная со знаком “+” (она становится базисной),
- в каждое ограничение-неравенство со знаком “ $\geq$ ” вводится дополнительная переменная со знаком “–”.

Каноническая задача записывается следующим образом:

$$f(x) = \sum_{j=1}^n c_j x_j \rightarrow \max, \quad (16)$$

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j - x_{n+i} = b_i, \quad i = 1, \dots, m; \quad (17)$$

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j + \underline{x_{n+i}} = b_i, \quad i = m+1, \dots, p; \quad (18)$$

$$x_1 \geq 0, \dots, x_{n+p} \geq 0. \quad (19)$$

Так как в общем случае в уравнениях (17) нет базисных переменных, то для того, чтобы можно было применить симплекс-метод, делается переход к M -задаче:

- в каждое из m уравнений (17) вводится искусственная переменная со знаком “+” (она становится базисной),
- к целевой функции добавляется сумма искусственных переменных, умноженная на “ $-M$ ”, где $M > 0$ – достаточно большое число.

В результате получаем задачу в расширенной форме:

$$f(x) = \sum_{j=1}^n c_j x_j - M \sum_{i=1}^m x_{n+p+i} \rightarrow \max, \quad (20)$$

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j - x_{n+i} + \underline{x_{n+p+i}} = b_i, \quad i = 1, \dots, m; \quad (21)$$

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j + \underline{x_{n+i}} = b_i, \quad i = m+1, \dots, p; \quad (22)$$

$$x_1 \geq 0, \dots, x_{n+p+m} \geq 0. \quad (23)$$

З а м е ч а н и я.

1. Если решается задача поиска минимума целевой функции (12), то при переходе к M -задаче перед числом M в (20) ставится знак “+”.

2. В случае двух переменных задача линейного программирования имеет простую геометрическую интерпретацию и может быть решена графически с помощью следующего алгоритма.

Алгоритм

1. Построить множество допустимых решений. В общем случае оно представляет собой выпуклый многоугольник. Если ограничения в задаче несовместны, множество допустимых решений является пустым множеством, а задача поиска экстремума не имеет смысла.
2. Найти градиент целевой функции. В силу ее линейности градиент постоянен и может быть построен в любой точке координатной плоскости (как правило, он строится в начале координат).
3. Провести линию уровня функции, перпендикулярную градиенту.
4. Передвигать линию уровня параллельно самой себе до касания с множеством допустимых решений. Точки касания являются точками экстремума.
5. Классифицировать точки касания с использованием свойств градиента.

В случае непустого множества допустимых решений возможны три типовых ситуации:

- а) задача имеет *единственное решение* (линия уровня касается множества допустимых решений в одной точке);
- б) задача имеет *бесконечное множество решений* (линия уровня касается множества допустимых решений вдоль стороны многоугольника);
- в) задача *не имеет решения* (множество допустимых решений не ограничено).

Заметим, что графически можно решать и задачи с ограничениями типа равенств, если число ограничений на единицу или на два меньше числа переменных.

Способ решения: сведение к задаче с одной или двумя переменными соответственно. Для этого следует выразить целевую функцию и базисные переменные через свободные и воспользоваться условием неотрицательности, типичным для задач линейного программирования. Далее необходимо пользоваться приведенным алгоритмом графического решения задач линейного программирования.

Пример 1. Решить графически следующие задачи линейного программирования:

- а) $f(x) = -x_1 + x_2 \rightarrow \text{extr}$, б) $f(x) = x_1 \rightarrow \text{extr}$, в) $f(x) = -x_1 - x_2 \rightarrow \text{extr}$,
 $x_1 + x_2 \leq 1$, $x_1 + x_2 \leq 1$, $x_1 \geq 1, x_2 \geq 1$.
 $x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$; $x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$;

□ Воспользуемся приведенным алгоритмом графического решения задач линейного программирования.

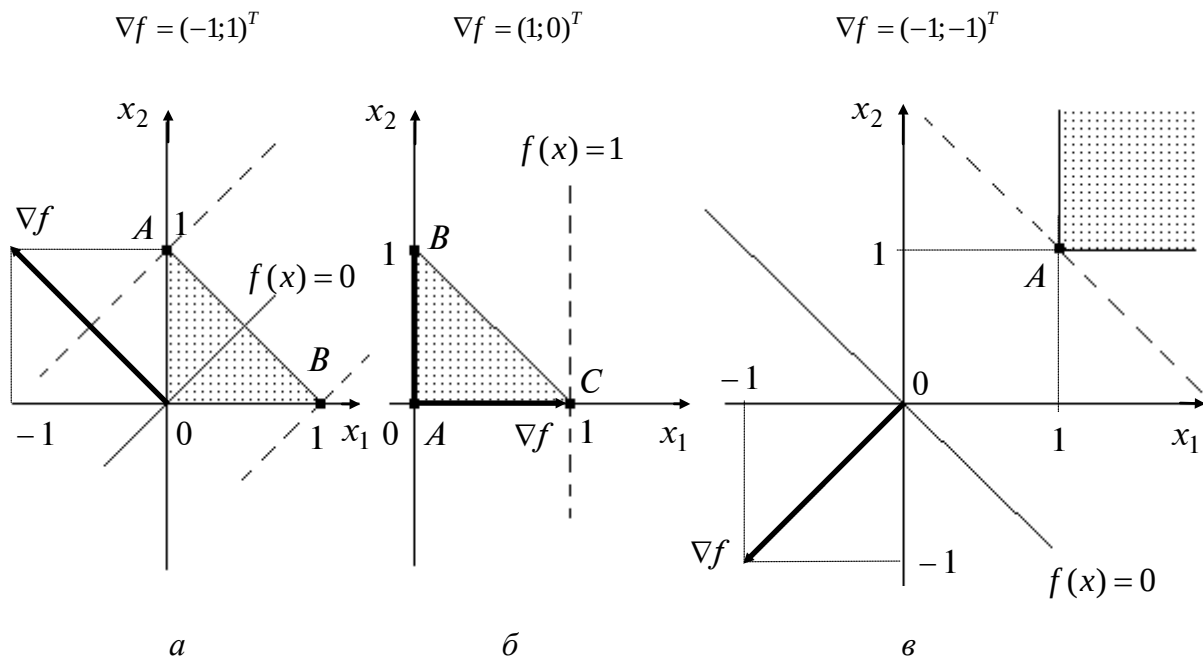


Рис. 2

В задаче «а» (рис.2,а) в точке $A = (0; 1)^T$ достигается максимум, а в точке $B = (1; 0)^T$ – минимум. Очевидно, и минимум, и максимум единственные.

В задаче «б» (рис. 2,б) в точке $C = (1; 0)^T$ достигается максимум, а на отрезке AB – минимум, т.е. имеется бесконечное множество решений.

В задаче «в» (рис. 2,в) в точке $A = (1; 1)^T$ достигается максимум, а минимума нет, так как множество допустимых решений в направлении антиградиента (наискорейшего убывания функции) неограниченное. ■

2. ДВУХФАЗНЫЙ СИМПЛЕКС-МЕТОД

Постановка задачи

Найти максимум функции

$$f(x) = \sum_{j=1}^n c_j x_j \quad (24)$$

при ограничениях

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_i, \quad i = 1, \dots, m; \quad m < n; \quad (25)$$

$$x_j \geq 0, \quad j = 1, \dots, n. \quad (26)$$

Стратегия поиска

Двухфазный симплекс-метод использует двухэтапную процедуру решения задачи (24) – (26), минуя решение M -задачи.

Первая фаза. Определение начального базисного решения для задачи (24) – (26). Каноническая задача (24) – (26) записывается в расширенной форме

$$\sum_{j=1}^n c_j x_j \rightarrow \max, \quad (27)$$

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j + \underline{x_{n+i}} = b_i, \quad i = 1, \dots, m; \quad (28)$$

$$x_1 \geq 0, \dots, x_{n+m} \geq 0. \quad (29)$$

Начальное базисное решение ищется в результате решения *вспомогательной задачи*

$$\sum_{i=1}^m x_{n+i} \rightarrow \min, \quad (30)$$

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j + \underline{x_{n+i}} = b_i, \quad i = 1, \dots, m; \quad (31)$$

$$x_1 \geq 0, \dots, x_{n+m} \geq 0 \quad (32)$$

с использованием симплекс-метода. Так как решением задачи (30) – (32) будет $x_{n+i} = 0$, $i = 1, \dots, m$, то значения x_j , $j = 1, \dots, n$, могут рассматриваться, как начальное базисное решение задачи (24) – (26).

Вторая фаза. Решение задачи (24) – (26) при найденном начальном базисном решении с использованием симплекс-метода.

Алгоритм

Шаг 1. Записать решаемую каноническую задачу

$$f(x) = \sum_{j=1}^n c_j x_j \rightarrow \max,$$

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_i, \quad i = 1, \dots, m,$$

$$x_j \geq 0, \quad j = 1, \dots, n,$$

в расширенной форме:

$$\sum_{j=1}^n c_j x_j \rightarrow \max,$$

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j + \underline{x_{n+i}} = b_i, \quad i = 1, \dots, m;$$

$$x_1 \geq 0, \dots, x_{n+m} \geq 0.$$

Шаг 2. Решить вспомогательную задачу

$$\sum_{i=1}^m x_{n+i} \rightarrow \min,$$

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j + \underline{x_{n+i}} = b_i, \quad i = 1, \dots, m;$$

$$x_1 \geq 0, \dots, x_{n+m} \geq 0$$

с использованием процедуры симплекс-метода, описанной в разд. 1.

Шаг 3. Принять оптимальное решение вспомогательной задачи, полученное на втором шаге, за начальное базисное решение для решения исходной канонической задачи

$$f(x) = \sum_{j=1}^n c_j x_j \rightarrow \max,$$

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_i, \quad i = 1, \dots, m,$$

$$x_j \geq 0, \quad j = 1, \dots, n,$$

и решить ее, используя процедуру симплекс-метода. Вид ограничений решаемой канонической задачи определяется элементами таблицы, соответствующей полученному решению вспомогательной задачи.